

Vindur, hitastig og umferðarslys
með meiðslum í dreifbýli
Veður, umferð og slys á Íslandi, 2007–2025

Ásgeir Snær Magnússon

M.Sc. í hugbúnaðarverkfræði, Háskóli Íslands

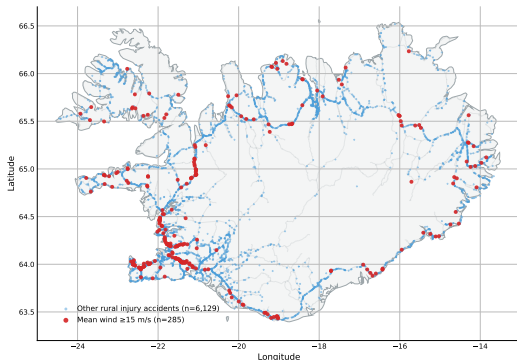
Leiðbeinendur: Kristján Jónasson og Guðmundur Freyr Úlfarsson

September 2026

Af hverju er þetta áhugavert?

- ▶ Sterkur vindur getur truflað akstur.
- ▶ Slæmt veður dregur líka úr umferð.
- ▶ Slysafjöldi einn mælir því ekki áhættu.

**Við þurfum að aðgreina veður,
umferð og slys.**



Rannsóknarspurning og sögulína

Hvernig tengist veður slysum með meiðslum í dreifbýli, sérstaklega sterkur vindur?

1. Veðurtíðni O/E

Slys miðað við hversu oft veðrið kemur fyrir.

2. Nálguð leiðrétting

Athuga hvort minni umferð skýri mynstrið.

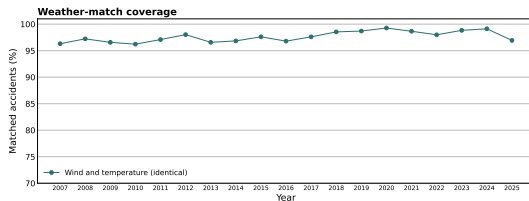
3. VKT

Slys miðað við áætlaða ekna kílómetra.

Þetta eru ólíkir nefnarar, ekki þrjár endurtekningar á sömu tölu.

Gögnin og tengingin

- ▶ 6.414 slys með meiðslum í dreifbýli, 2007–2025.
- ▶ 10 mínútna veðurmælingar.
- ▶ Daglegir umferðarteljarar, 2019–2024.
- ▶ 6.259 slys tengdust veðurstöð innan 20 km og 5 mínútna (97,6%).



O/E á mannamáli

$$O/E = \frac{\text{slys sem sjást}}{\text{slys sem vænst er}}$$

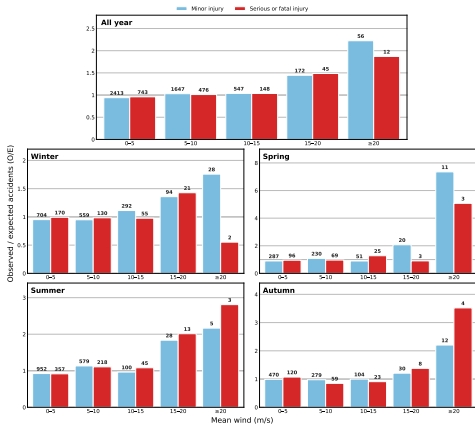
- ▶ Vænt gildi byggist á staðbundinni veðurtíðni.
- ▶ Reiknað innan veðurstöðvar og árstíðar.
- ▶ $O/E = 1$ þýðir „eins og veðurtíðnin“.
- ▶ $O/E > 1$ þýðir fleiri slys en vænst er.

Dæmi

Ef 1% veðurtímans er mikill vindur en 2% slysa verða þá, er $O/E = 2$.

O/E mælir hlutfallslega umframfjölda slysa, ekki slysaáhættu á hvern bíl.

Niðurstaða 1: sterkur vindur er oftast við slys

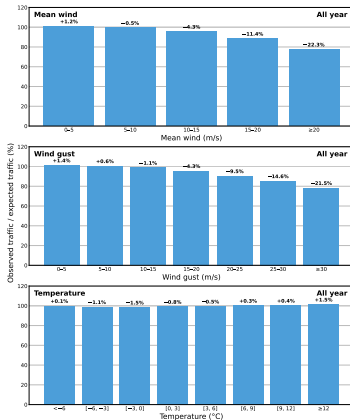


2,15

O/E við meðalvind ≥ 20
m/s

- ▶ 68 slys sáust; 31,6 var vænt.
- ▶ Hæsta vindbilið sker sig úr.
- ▶ Efstu árstíðabil eru fámenn.

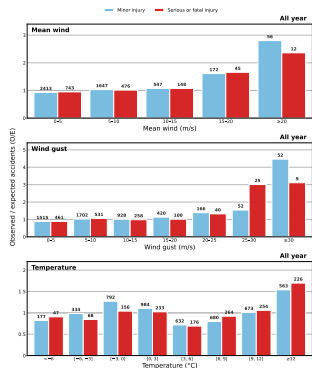
Umferð minnkar í roki



—22,3%
umferð við ≥ 20 m/s

- ▶ Teljarar sýna minni umferð.
- ▶ Þetta skiptir máli fyrir nefnarann.
- ▶ Minni umferð skýrir ekki vindmynstrið.

Nálgað umferðarleiðrétt O/E: mynstrið styrkist



2,15 → 2,71
meðalvindur ≥ 20 m/s

3,34 → 4,20
hviða ≥ 30 m/s

Monthly-frequency VKT: aðalumferðargreiningin

Hugmyndin

Dagleg umferð $\times$ vegalengd gefur heildar-VKT dagsins.

Úthlutun

Mánaðardreifing veðurtíðni skiptir VKT í veðurbil.

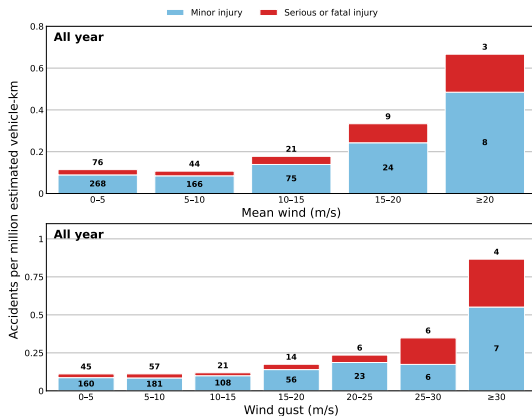
Teljari

Veður á slysatíma flokkar slysið.

- ▶ 694 slys, 2019–2024.
- ▶ Notar líka daga án slysa.
- ▶ Tíðnin er sameinuð yfir 2007–2025.
- ▶ Ekki mæling á klukkustundarumferð.

**VKT lýsir áætluðum akstri;
klukkustundarumferð er ekki mæld.**

VKT-niðurstaða: sama átt, meiri óvissa

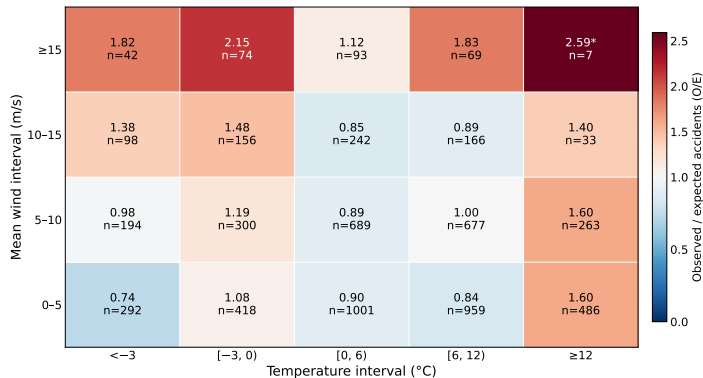


5,83×
meðalvindur: ≥ 20 á móti
0-5 m/s **7,78×**

hviða: ≥ 30 á móti 0-5
m/s

- ▶ Fá slys í hæstu bilum.
- ▶ 11 slys í hvoru efsta bili.
- ▶ Sama stefna, óviss stærð.

Vindur og hitastig saman



- ▶ Hækkað O/E við mikinn vind sést í fleiri en einu hitabili.
- ▶ Rétt undir frostmarki er O/E yfir 1 í öllum vindflokkum.
- ▶ Efsti vindur og $\geq 12^\circ\text{C}$ er gisinn reitur ($n = 7$) og ekki túlkaður.

Lýsandi mynstur; ekkert formlegt samspil er metið.

Samræmi og takmarkanir

Það sem styrkir niðurstöðuna

- ▶ Þrjár varðveittar greiningar benda í sömu átt.
- ▶ 97,6% slysanna tengdust veðurstöð innan 20 km.
- ▶ Töflur og myndir eru endurgerðar úr forskriftum og prófaðar.

Helstu takmarkanir

- ▶ Engin klukkustundarumferð; VKT er áætlað og teljarar valdir.
- ▶ Veðurstöð nálgar aðstæður á vegi; efstu bil eru fámenn.
- ▶ Slysaskrá byggist einkum á lögregluskýrslum; minniháttar meiðsli eru sérstaklega vanskráð (ITA, 2026b).

Sterkt og samræmt samband, en ekki sönnun um orsök eða landsáhættu.

Niðurstaða

1. Sterkur vindur er oftast við dreifbýlisslys en staðbundin veðurtíðni spáir fyrir um.
2. Umferð minnkar í sterkum vindi, en það eyðir ekki mynstrinu.
3. VKT-greiningin bendir í sömu átt, en stærðin er óviss.
4. Hitastig sýnir ólínulegt mynstur; sameiginlega greiningin er lýsandi.

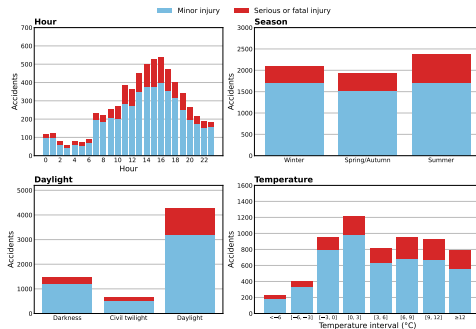
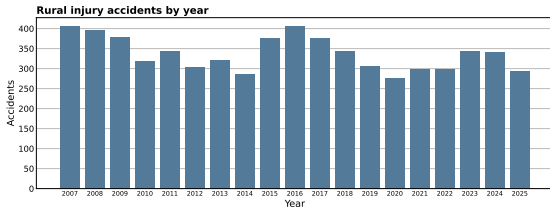
Helsta framlagið er skýrari aðgreining á veðurtíðni, umferð og slysum.

Backup: 20 km veðurtenging

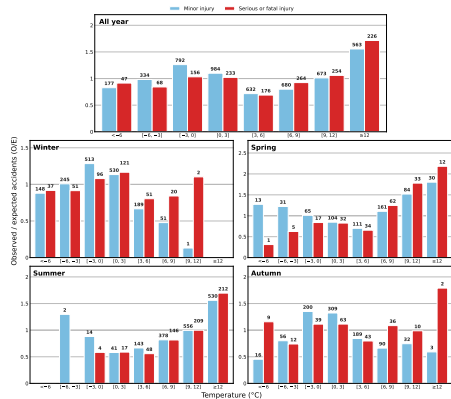
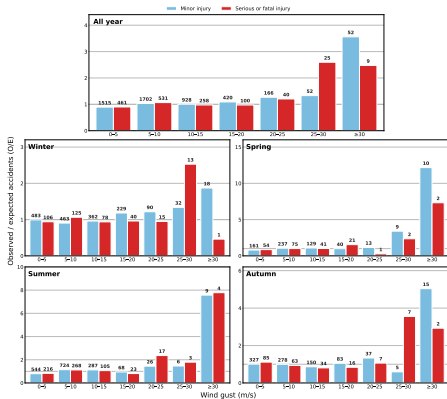
Mesta fjarlægð	Slys	Match
5 km	3.060	47,7%
10 km	5.098	79,5%
20 km	6.259	97,6%
30 km	6.402	99,8%

- ▶ 20 km er hagnýt málamiðlun.
- ▶ Ekki „náttúrulegur“ vindþröskuldur.
- ▶ Meiri þekja, en óvissari nálgun við aðstæður á vegi.

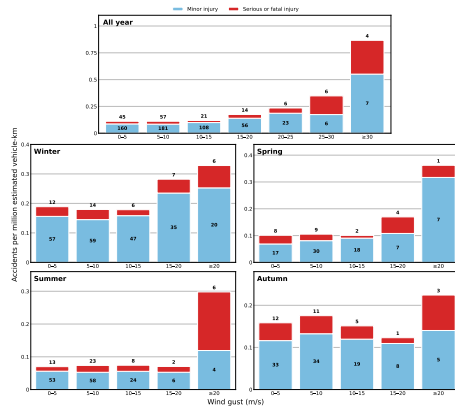
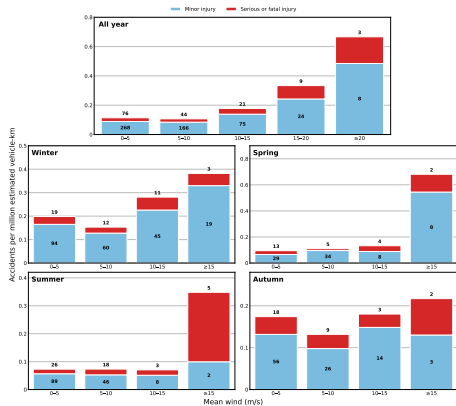
Backup: umfang gagnanna



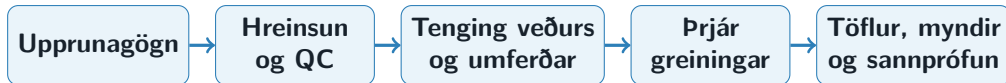
Backup: hviður og hitastig í O/E



Backup: VKT eftir árstíðum



Backup: gagnavinnsla og endurgeranleiki



- ▶ Upprunalegar stofnanaskrár eru ekki dreifðar með verkefninu.
- ▶ Sjálfvirk próf sannreyna talningar, tengingar og áætlaðan akstur.
- ▶ Úr undirbúnum gögnum endurgerir `src.thesis_pipeline` niðurstöður og myndir.

Kafli 3.2 og docs/pipeline.md greina á milli undirbúnings og greiningar.

Backup: framtíðarvinna

Betri umferðarmæling

- ▶ Klukkustundarumferð
- ▶ Stöðug auðkenni teljara
- ▶ Betri landfræðileg þekja

Betri veðurlýsing

- ▶ Vindátt og vegstefna
- ▶ Vegyfirborð og vegveður
- ▶ Lokanir og viðvaranir

Nákvæmari slysamynd

- ▶ Eins-ökutækis slys, útafakstur og velta
- ▶ Ökutækjasamsetning, ekki áhætta án aksturs eftir flokki
- ▶ Kóðun og heilleiki útdráttar 2007–2024 og 2025

Næsta skref er ekki bara stærra úrtak, heldur betri tími, staður og nefnari.